

Nom du projet : MasterCamp

Date : 2024 – 2025 (L3)

Membres du groupe : LEROUX Florian, ROBERT Anais, UNG Théo, Adam BENADJAOUD, TROMPARENT Edgar, LECARPENTIER Mael

Objectif du projet :

Développer un prototype de robot piloté par vision et commandes multithreads sur Raspberry Pi, capable de suivre une ligne, détecter des flèches et des couleurs, de gérer plusieurs processus en parallèle, et d'assurer une interface de contrôle fiable.

Compétences mobilisées :

- Traitement d'image avec OpenCV
- Gestion des threads et parallélisation
- Structuration du code et gestion de version
- Organisation et coordination de l'équipe
- Rédaction technique et rapport de projet
- Conception et exécution de tests unitaires

Fonctionnalités développées :

- Détection de flèches et orientation via OpenCV
- Détection et filtrage de couleurs en temps réel
- Architecture multithreads pour gestion simultanée des capteurs et actions
- Mise en place d'une structure de code modulaire et maintenable
- Rédaction du rapport de la phase 1
- Suite de tests unitaires automatisés

Améliorations possibles :

- Optimisation des algorithmes de détection pour une latence réduite
- Extension de la détection à d'autres formes et objets

- Interface web de supervision en temps réel
- Couverture de tests plus complète et intégration continue

Mes tâches dans le projet :

- Implémentation de la détection de flèches avec OpenCV
- Développement de la détection de couleur
- Gestion de la structure du code et des versions (Git)
- Conception et supervision des threads pour le traitement parallèle
- Organisation des réunions et coordination de l'équipe
- Rédaction du rapport de la phase 1
- Conception et réalisation des tests unitaires

Captures :

